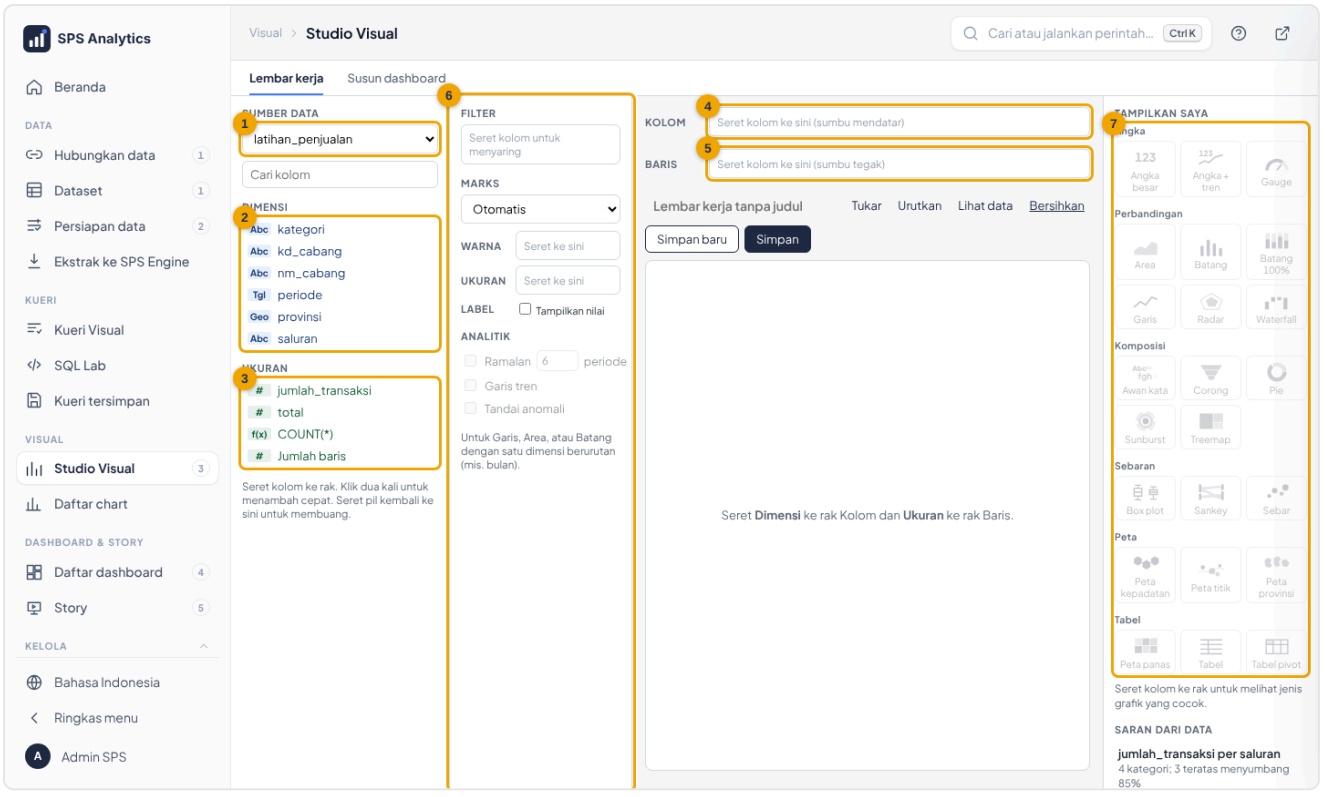
# Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual

**Untuk:** pembuat laporan · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1 · **Izin:** role dengan kemampuan *Buat & simpan chart* (minta ke admin)

Studio Visual bekerja dengan **seret kolom, grafik langsung jadi**. Tidak perlu menulis SQL. Buka lewat menu **Visual → Studio Visual** atau alamat `/studio/`.

> **Menu** dibaca dari kiri ke kanan sesuai urutan kerja: **Data** (dataset) › **Kueri** (ambil & gabung tabel) › **Visual** (chart) › **Dashboard & Story**. Semua halaman memakai menu yang sama (21).

## 1. Mengenal layar Lembar kerja

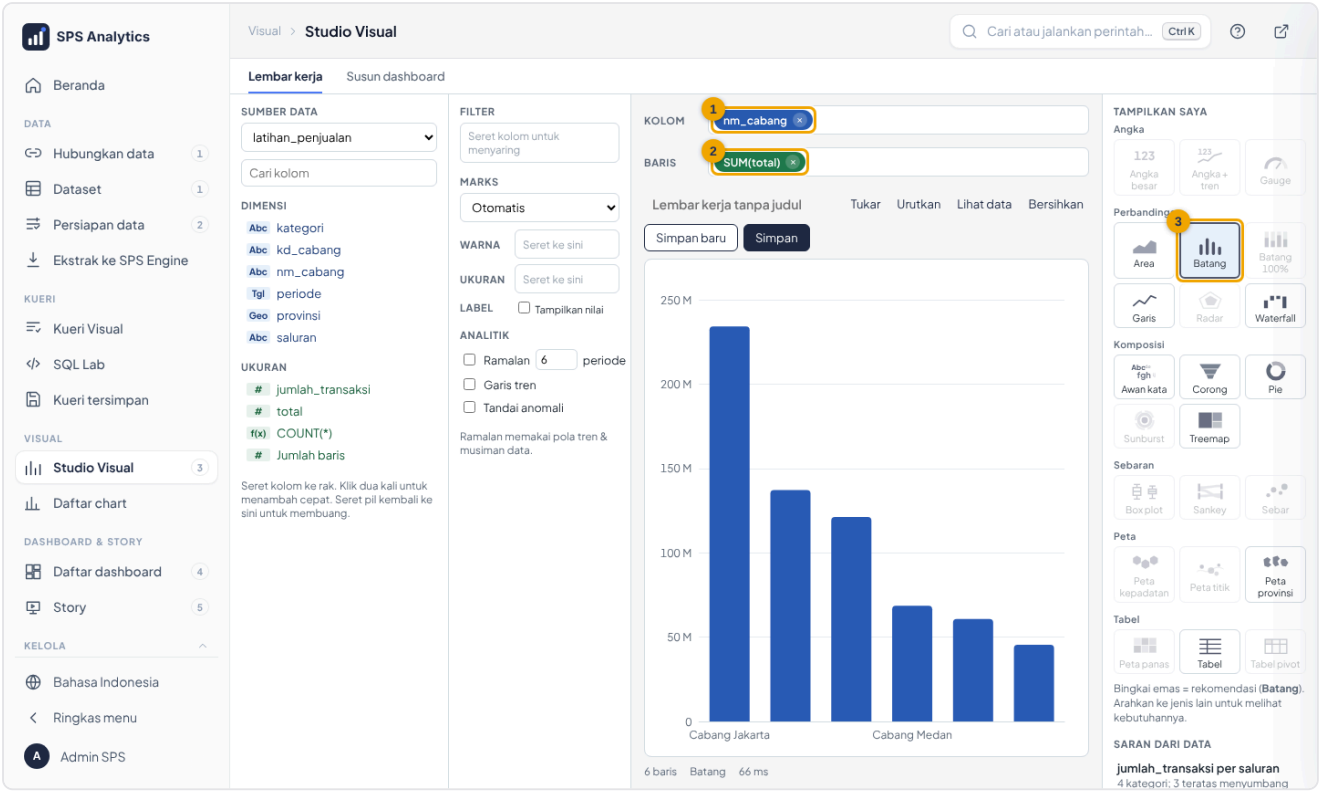



| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | **Sumber data** | pilih dataset (mis. `latihan_penjualan`) |
| 2 | **Dimensi** | kolom pengelompok: teks, tanggal (`Tgl`), geografis (`Geo`) |
| 3 | **Ukuran** | kolom angka (`#`), metrik tersimpan (`f(x)`), *Jumlah baris* |
| 4 | Rak **Kolom** | isi sumbu mendatar |
| 5 | Rak **Baris** | isi sumbu tegak |

| No | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
| 6 | **Filter · Marks · Analitik** | penyaring, warna/ukuran/label, ramalan |
| 7 | **Tampilkan saya** | 23 jenis grafik; bingkai emas = rekomendasi |

Prinsip: **dimensi** menjawab "per apa?", **ukuran** menjawab "berapa?".

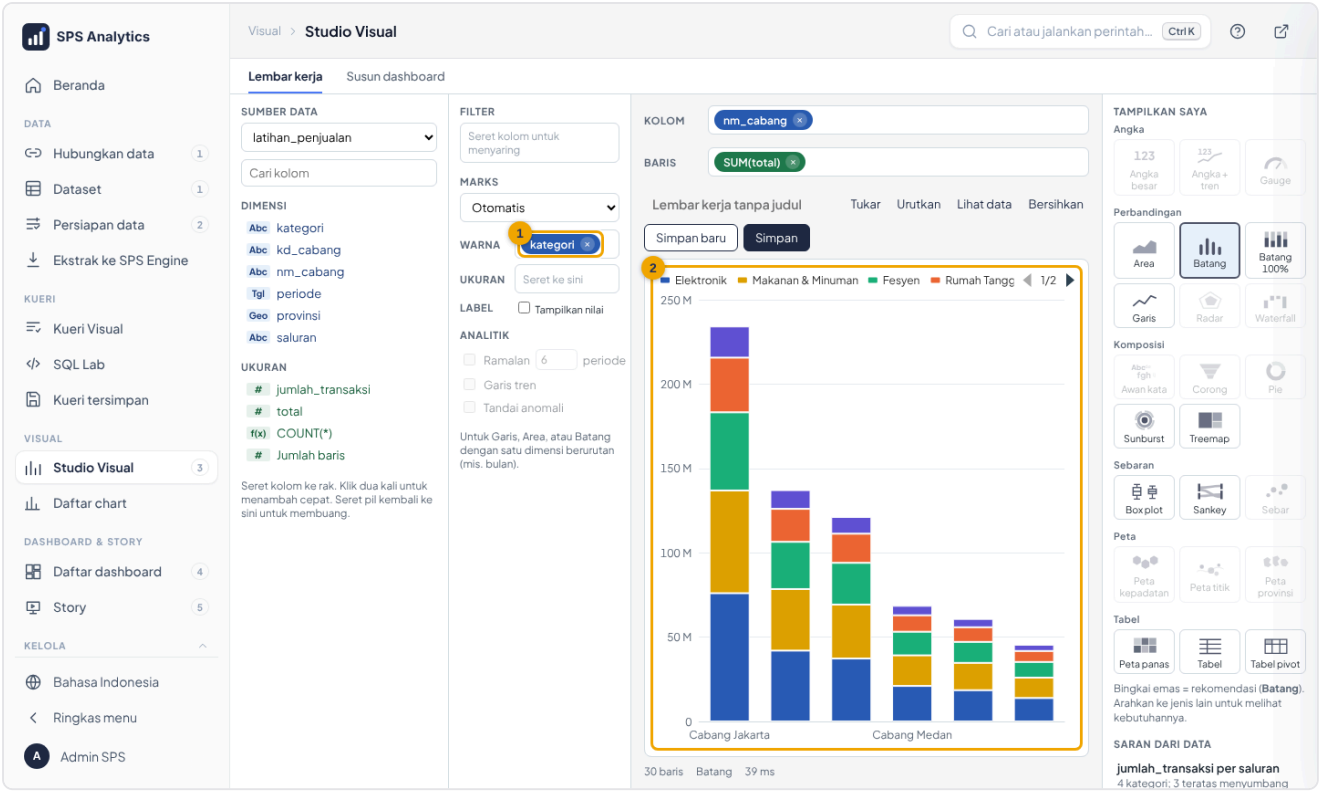
## 2. Chart pertama: penjualan per cabang




1. Pilih sumber data **latihan_penjualan**.
2. Seret **nm_cabang** (Dimensi) ke rak **Kolom (1)**.
3. Seret **total** (Ukuran) ke rak **Baris (2)**. Pil berubah menjadi `SUM(total)`.
4. Grafik batang langsung muncul. **(3)** Tombol *Batang* berbingkai emas = rekomendasi.

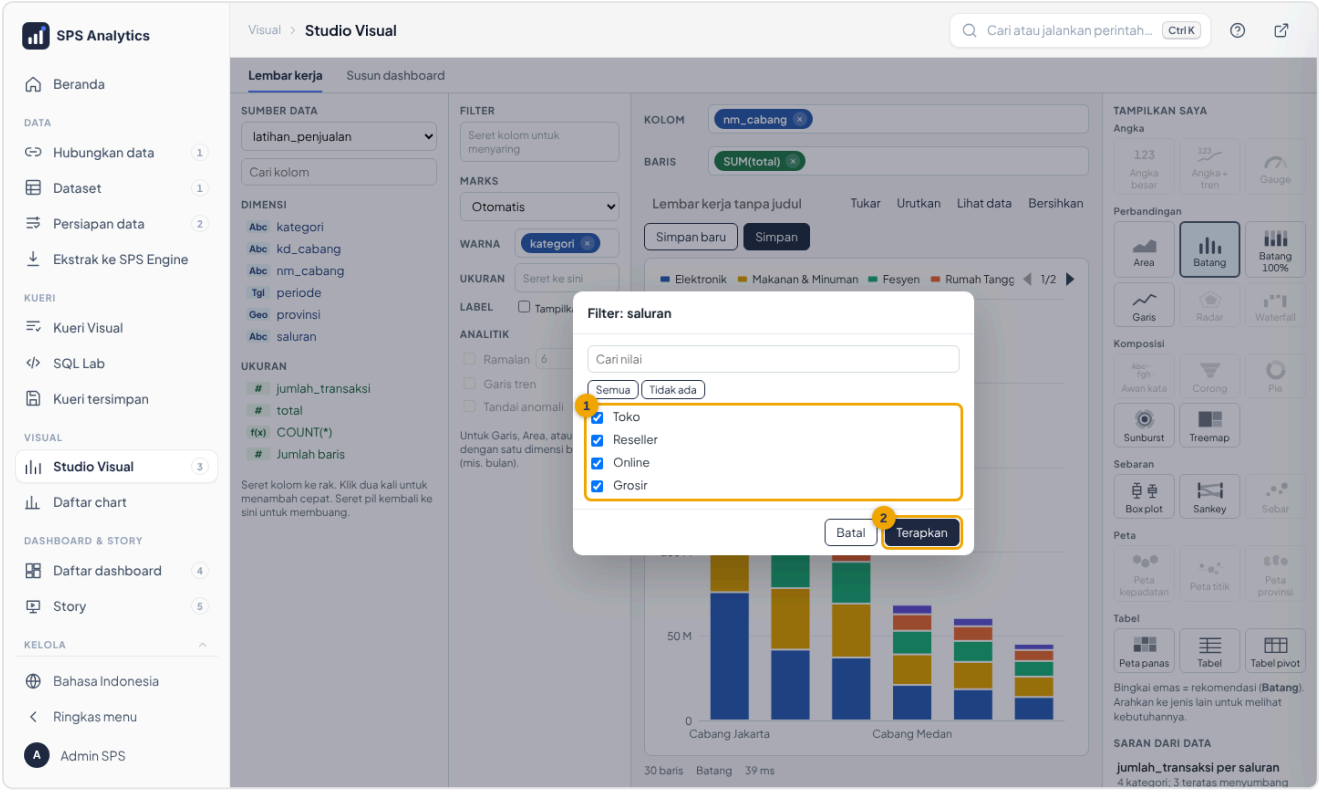
Cara cepat: **klik dua kali** kolom di panel kiri. Dimensi masuk ke Kolom, ukuran masuk ke Baris.

## 3. Memberi warna (bertumpuk)




Seret **kategori** ke kotak **Warna (1)**. Batang menjadi bertumpuk per kategori **(2)**. Warna mengikuti palet ALDx yang aman bagi penyandang buta warna, dan sama dengan warna di dashboard.

## 4. Menyaring

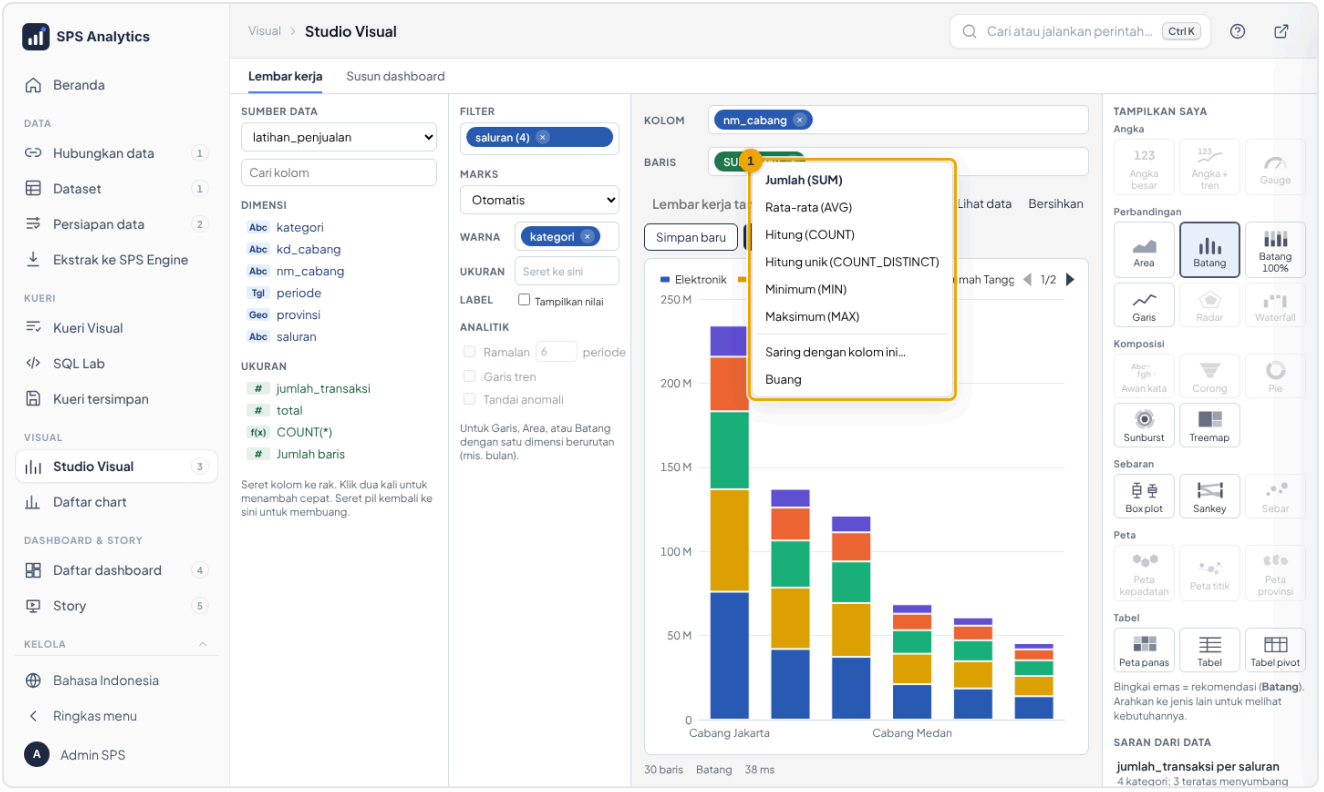



1. Seret **saluran** ke rak **Filter**.

2. **(1)** Centang nilai yang ingin ditampilkan (tombol *Semua* / *Tidak ada* untuk centang cepat).
3. **(2)** Klik **Terapkan**.

Untuk ukuran (angka), dialog filter meminta nilai **minimum/maksimum**. Klik pil filter untuk mengubah, atau seret pil kembali ke panel kiri untuk membuang.

## 5. Mengganti cara meringkas (agregasi)




Klik pil ukuran, misalnya `SUM(total)` → **(1)** pilih Jumlah, Rata-rata, Hitung, Hitung unik, Minimum, atau Maksimum.

| Pertanyaan | Agregasi |
|---|---|
| Berapa total penjualan? | Jumlah (SUM) |
| Berapa rata-rata belanja per pelanggan? | Rata-rata (AVG) |
| Ada berapa pelanggan? | Hitung unik (COUNT_DISTINCT) pada id_pelanggan |

## 6. Tombol alat

| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| **Tukar** | tukar isi Kolom ⇄ Baris (batang mendatar ⇄ tegak) |
| **Urutkan** | terbesar dulu → terkecil dulu → asli |
| **Lihat data** | tabel angka di bawah grafik |
| **Bersihkan** | kosongkan lembar |

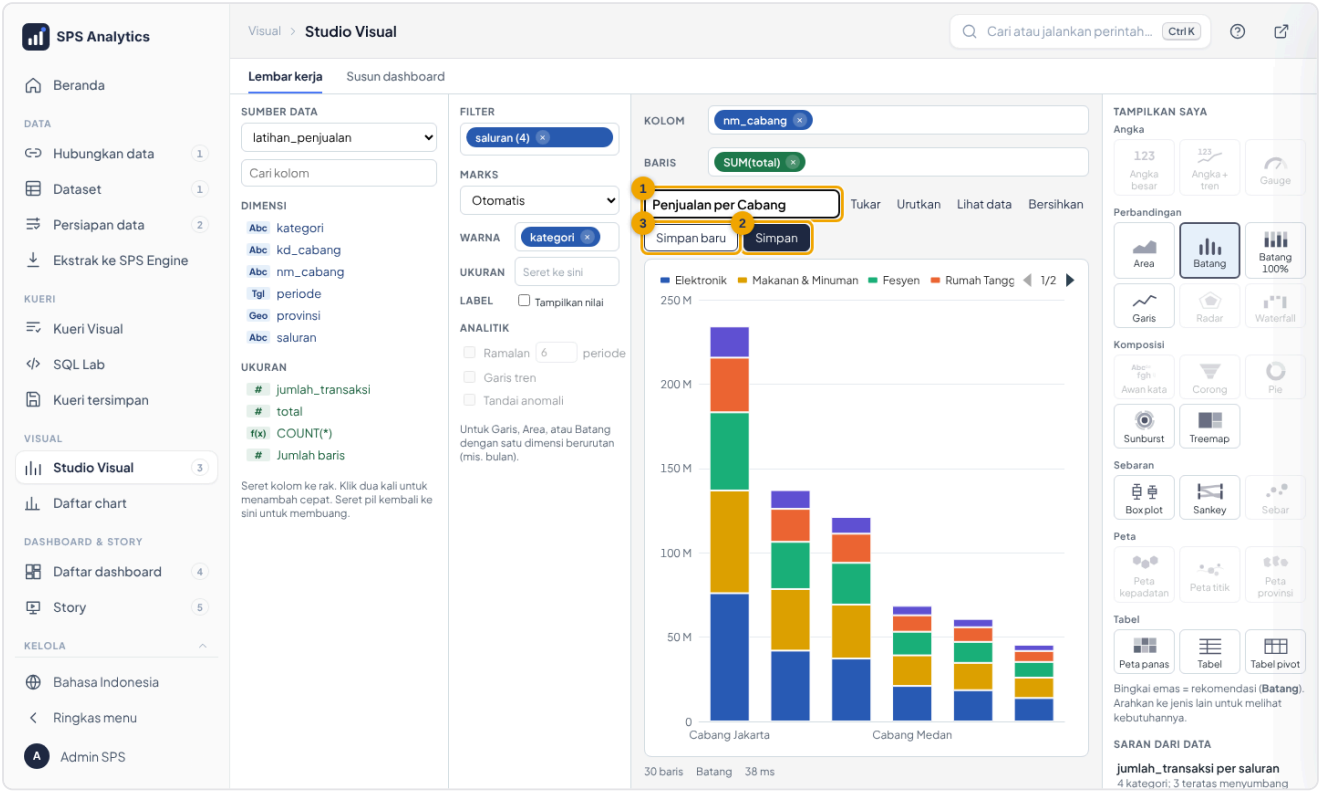
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Kotak **Label → Tampilkan nilai** | angka tertulis di grafik |

## 7. Memilih jenis grafik lain

Di panel **Tampilkan saya**, klik jenis lain. Tombol pudar berarti kolom belum cukup; arahkan kursor untuk melihat kebutuhannya (mis. *Sankey: 2 dimensi, 1 ukuran*). Kolom **lebih** dari kebutuhan tidak membuat tombol mati: kolom itu tidak dipakai, pilnya tampil pudar dicoret, dan status menyebutnya. Galeri seluruh 23 jenis: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

| Ingin menunjukkan | Pilih |
|---|---|
| perbandingan antar-cabang | Batang |
| perkembangan per bulan | Garis / Area |
| komposisi (porsi) | Pie (≤ 7 bagian), Treemap (banyak bagian), Batang 100% |
| silang dua kategori | Tabel pivot / Peta panas |
| aliran (dari → ke) | Sankey |
| satu angka penting | Angka besar / Angka + tren |
| lokasi | Peta titik / Peta provinsi / Peta kepadatan |

## 8. Menyimpan



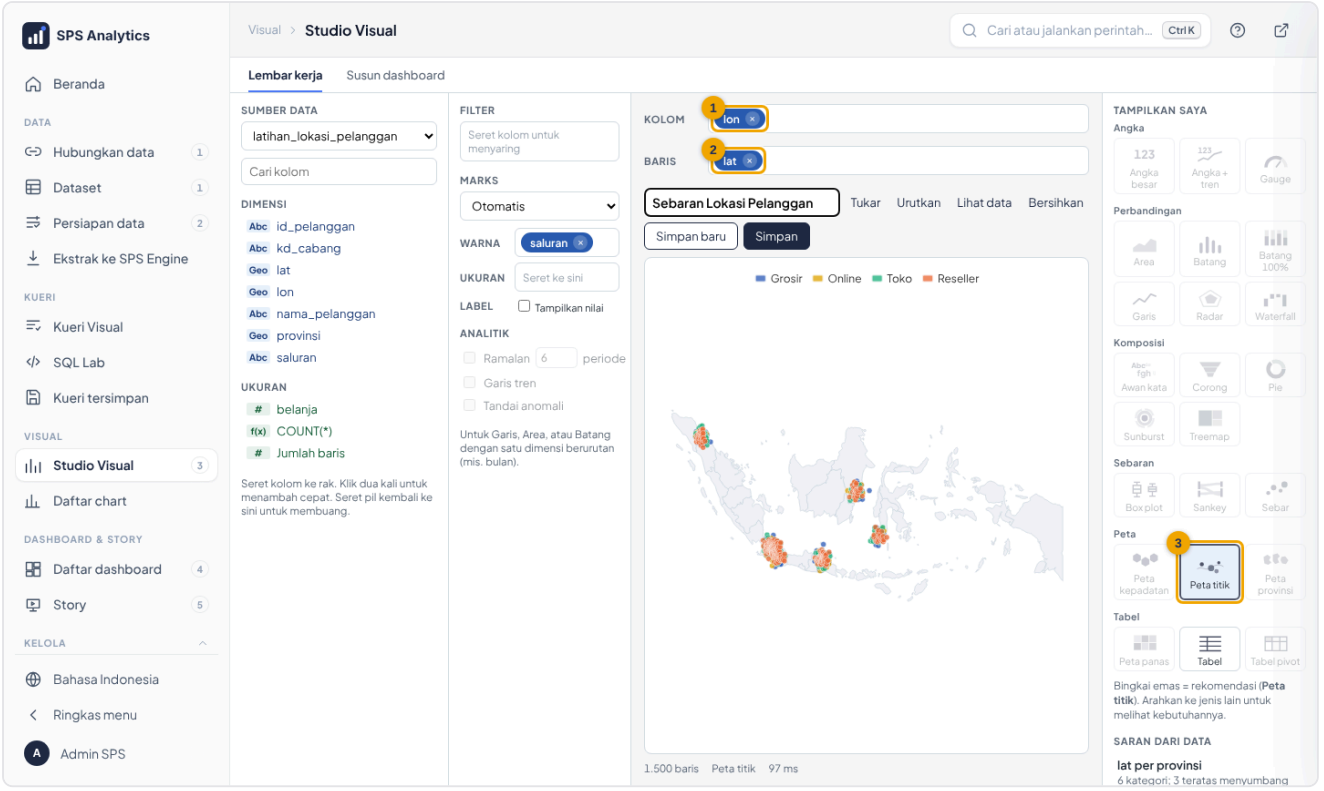

1. **(1)** Ketik judul yang jelas, mis. *Penjualan per Cabang 2025*.

2. **(2) Simpan** memperbarui chart yang sedang dibuka, **(3) Simpan baru** membuat salinan.
3. Chart tersimpan muncul di **Lembar kerja tersimpan** (panel kanan) dan di menu **Charts** Superset.

---

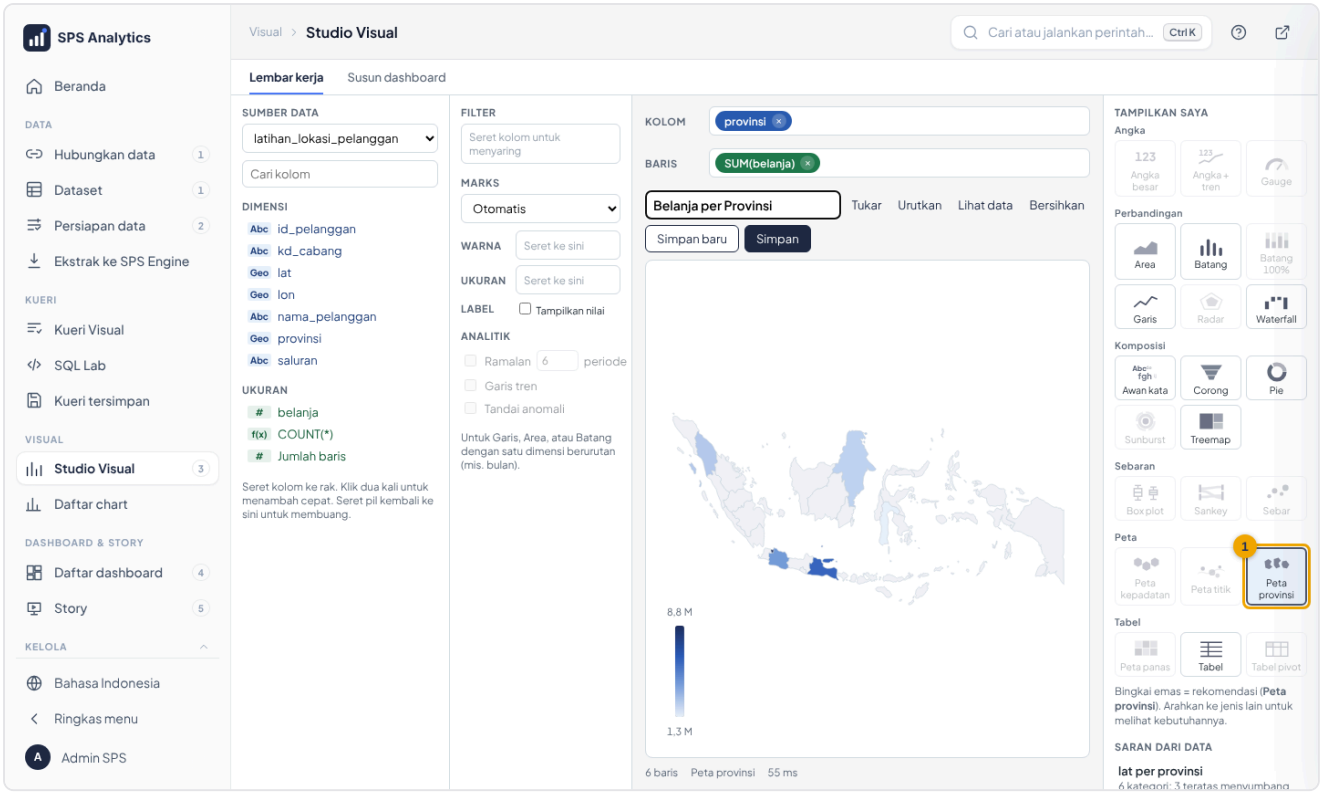
# 9. Peta

## Peta titik (lokasi pelanggan)




1. Sumber data **latihan_lokasi_pelanggan**.
2. Seret **lon** (bujur) ke **Kolom (1)**, **lat** (lintang) ke **Baris (2)**.
3. Rekomendasi otomatis **Peta titik (3)**. Seret **saluran** ke **Warna**, **belanja** ke **Ukuran**.
4. Gulir roda mouse untuk memperbesar, seret untuk menggeser.

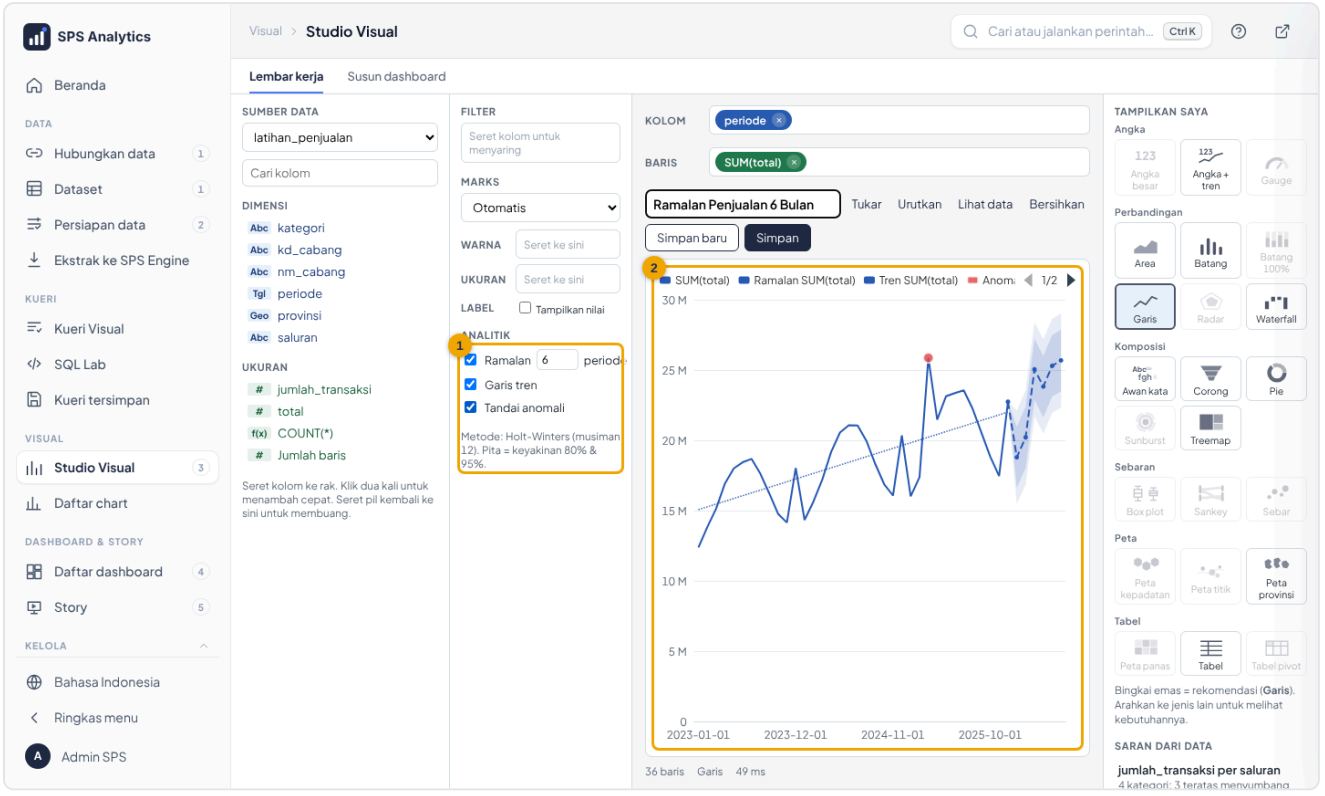
## Peta provinsi




Seret **provinsi** ke Kolom dan **belanja** ke Baris → **(1) Peta provinsi**. Warna makin gelap = nilai makin besar.

---

# 10. Ramalan, tren & anomali



1. Sumber data **latihan_penjualan**: **periode** ke Kolom, **total** ke Baris (grafik Garis).
2. **(1)** Di panel **Analitik**, centang: - **Ramalan 6 periode**: garis putus-putus + pita keyakinan 80% & 95%; - **Garis tren**: arah umum naik/turun; - **Tandai anomali**: titik merah pada bulan yang tidak wajar.
3. Arahkan kursor ke bulan ramalan untuk melihat rentang 80%/95%.
4. Opsi lain di panel yang sama: - **Rata bergerak 3**: garis halus yang meredam naik-turun; - **Garis rata-rata** / **Garis median**: garis acuan mendatar berlabel; - **Target** + nilai (mis. `22000000000`): garis sasaran; - **Tertinggi & terendah**: penanda di periode ekstrem.
5. Panel pudar (mis. ada 3 dimensi)? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipakai, dimensi lain dilepas.

## 10a. Ukuran & dimensi buatan sendiri

1. Panel Data › **+ Ukuran** → nama `rata_transaksi`, rumus `SUM(total) / SUM(jumlah_transaksi)` → **Uji rumus** → **Simpan**.
2. **+ Dimensi** → nama `kelompok_nilai`, rumus `CASE WHEN total >= 150000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END` → **Simpan**.
3. Seret keduanya ke rak: rata-rata nilai transaksi untuk kelompok Besar dan Kecil.
4. Kotak **N teratas** di bilah alat membatasi hasil ke N baris terbesar.
5. **Hitung** → *% dari total* (porsi), *Kumulatif* (akumulasi berjalan), atau *% vs tahun lalu (YoY)*; untuk Tabel centang **Skala warna sel**.
6. Klik kanan dimensi teks → **Kelompokkan nilai…** untuk menggabung nilai (mis. cabang → Jawa / Luar Jawa) tanpa rumus.
7. Butuh dashboard cepat? Tab **Susun dashboard** → **Dari template…** → pilih dataset & template → **Simpan dashboard**. Dashboard panjang: **+ Tab** untuk membaginya menjadi beberapa halaman.
8. Grafik naik/turun tajam? Klik kanan periode itu → **Jelaskan perubahan** untuk melihat penyumbang terbesarnya.

## 10b. Hierarki & data besar (latihan_penjualan_harian, ± 2,3 juta baris)

1. Sumber data **latihan_penjualan_harian**. Di panel **Hierarki** sudah ada *Wilayah*, *Kalender*, *Produk*.
2. **Buat hierarki sendiri dengan seret-tumpuk**: seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` → isi nama (mis. *Kota & Kecamatan*) → **Simpan**. Seret `kelurahan` ke atas hierarki itu untuk menambah level.
3. Klik dua kali *Wilayah* (ke Kolom) dan `penjualan` (ke Baris). Klik batang **Jawa** → provinsi di Jawa; ▸ turun satu level untuk semua nilai, ◂ naik lagi.
4. Ganti ke *Kalender* level `bulan` lalu aktifkan Ramalan: puncak tiap tahun mengikuti Lebaran.

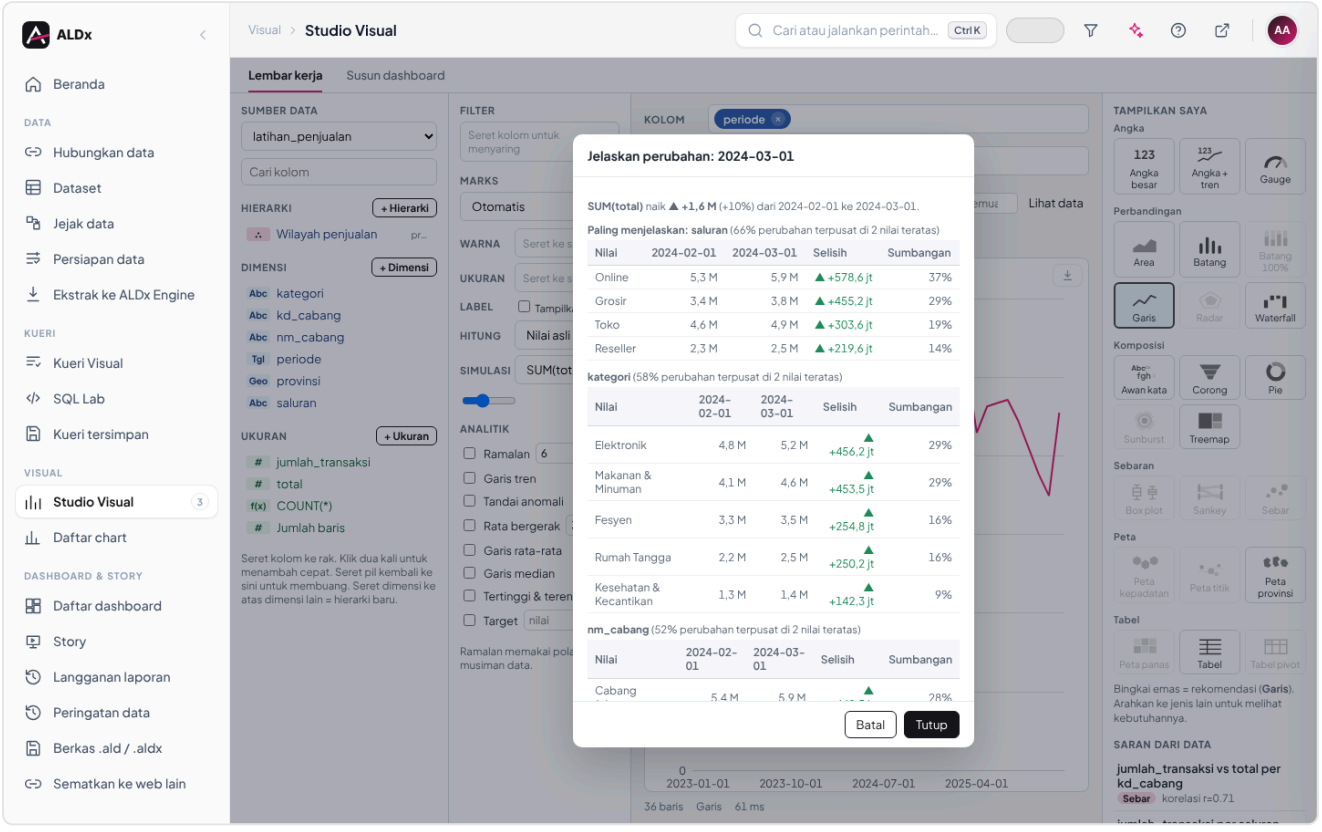
Cara membaca: lihat 17–katalog-chart-peta-prediksi.md bagian 4. Ramalan meneruskan pola lama; kebijakan baru tidak diketahui model.

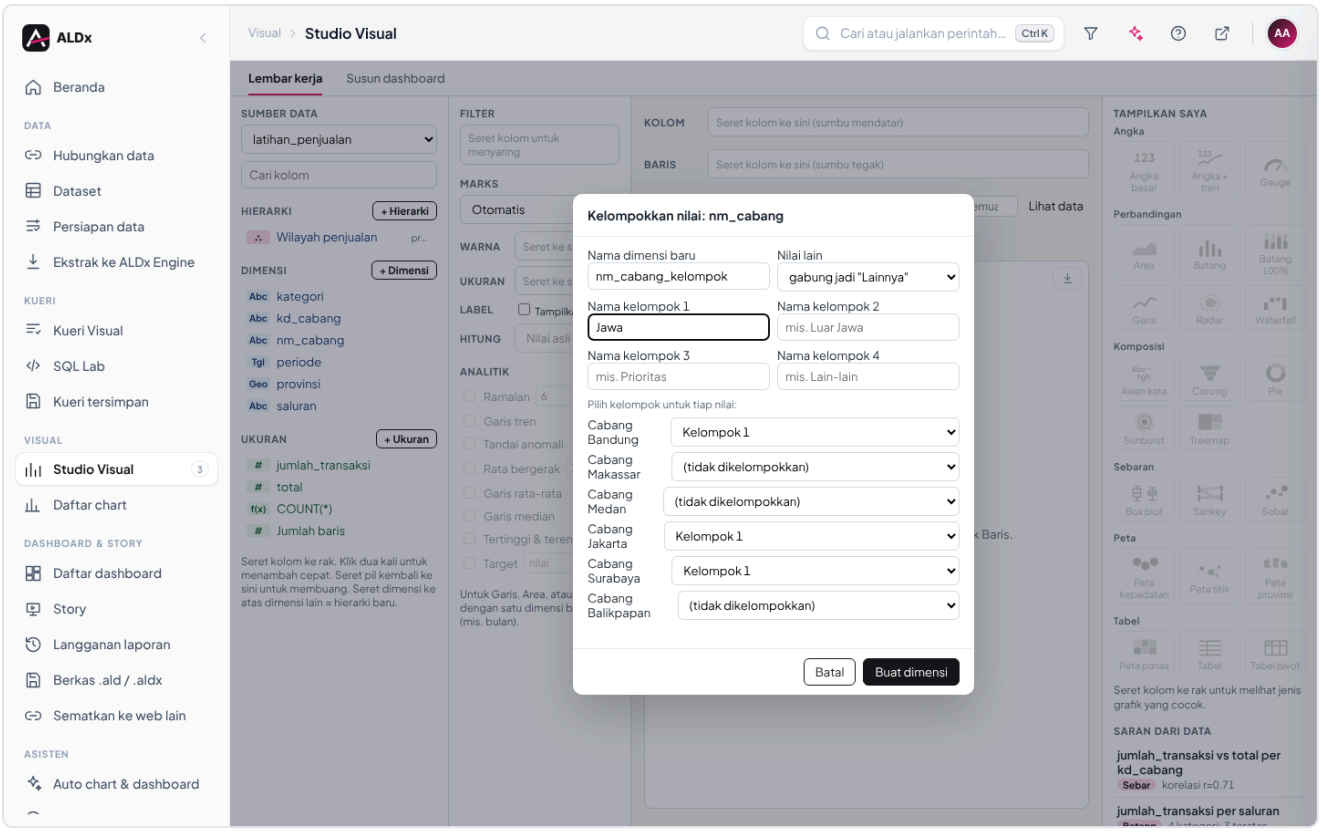
---

## 10c. Alat bantu analisis cepat

Semua ada di Studio Visual, pada Garis/Area/Batang dengan satu dimensi (kecuali disebut lain). Cobalah dengan `latihan_penjualan`: **periode** di Kolom, **total** di Baris, jenis **Garis**.

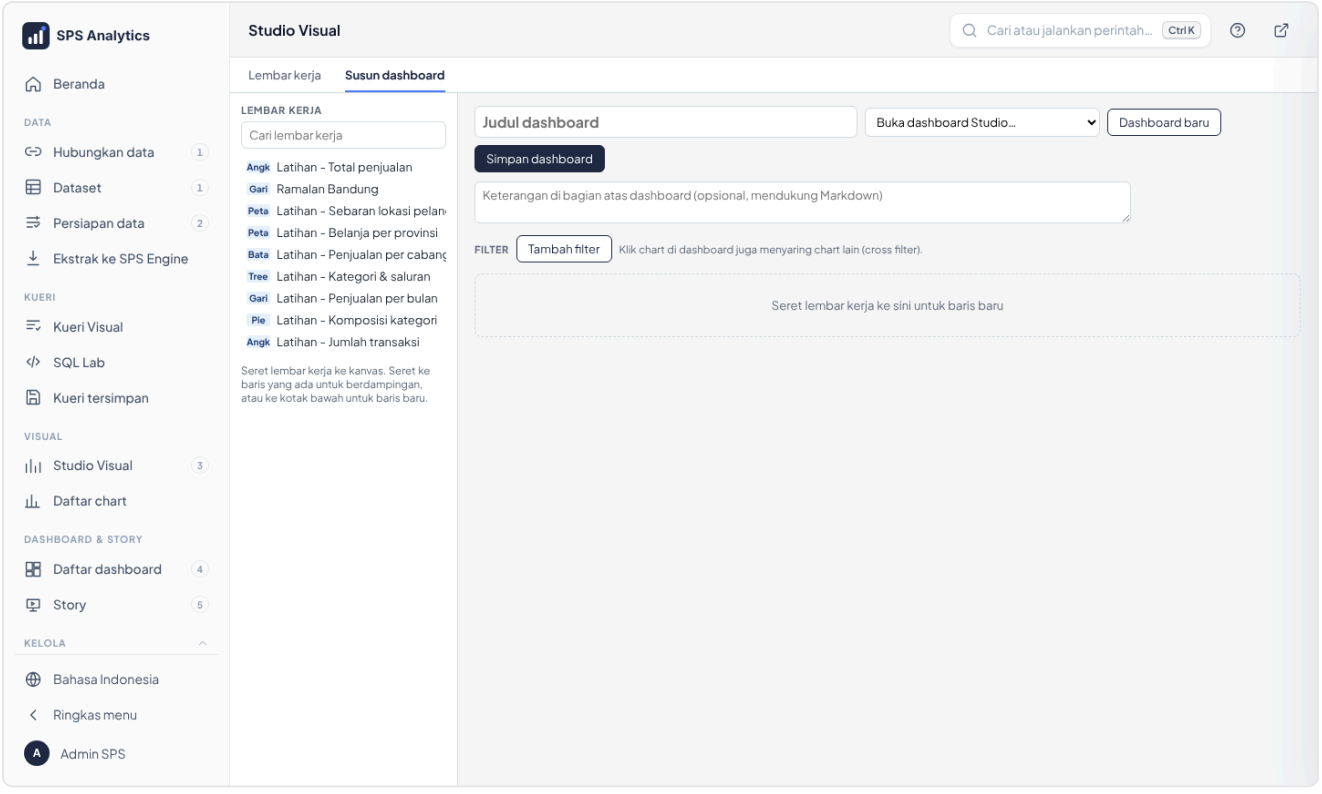
| Alat | Cara | Yang akan Anda lihat |
|---|---|---|
| **% dari total** | panel Marks › **Hitung** › *% dari total* | tiap titik = porsinya; semua titik berjumlah 100% (Jan 2023 = 1,85%, Des 2025 = 3,41%) |
| **Kumulatif** | **Hitung** › *Kumulatif (berjalan)* | garis selalu naik; titik terakhir = total seluruh periode (667B) |
| **% vs tahun lalu (YoY)** | **Hitung** › *% vs tahun lalu (YoY)* | 12 bulan pertama kosong (belum ada tahun lalu); Jan 2024 = +15,8%. Hanya aktif bila dimensinya **tanggal** |
| **Skala warna** | jenis **Tabel** › centang *Skala warna sel* | sel makin pekat untuk nilai makin besar |
| **Kelompokkan nilai** | klik kanan dimensi teks (mis. `nm_cabang`) › **Kelompokkan nilai…** | dimensi baru, mis. *Jawa* (Jakarta, Bandung, Surabaya) vs *Lainnya* |
| **Simulasi what-if** | baris **Simulasi**: pilih ukuran, geser −50%…+100% | grafik menunjukkan bila ukuran itu naik/turun; **hanya pratinjau**, tidak ikut tersimpan |
| **Tooltip kaya** | arahkan kursor ke titik/batang | nilai + porsi dari total + ▲/▼ dibanding titik sebelumnya (sumbu tanggal) |
| **Jelaskan perubahan** | **klik kanan** sebuah periode › *Jelaskan perubahan …* | penyumbang terbesar per dimensi, mis. Mar 2024 naik ±Rp1,6 M, paling dijelaskan oleh *saluran* |
| **Analitik per Warna** | taruh dimensi di rak **Warna** + centang Tren/Ramalan | garis tren & ramalan **per nilai warna** (maks. 8 terbesar), hanya tampil di Studio |






Detail & batasan: docs/12, docs/17 §4.

# 11. Menyusun dashboard



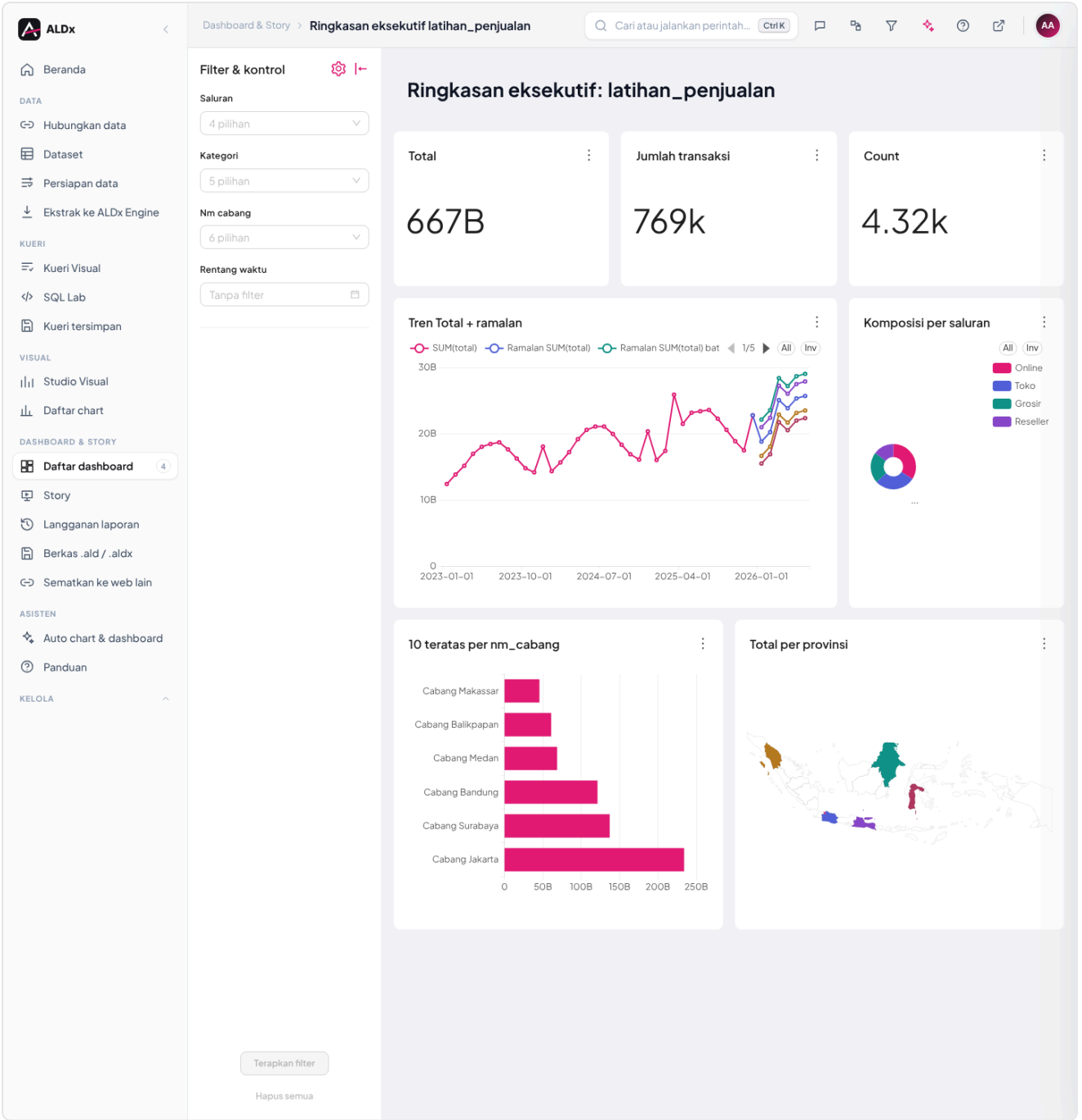

1. Tab **Susun dashboard** di Studio.
2. Seret lembar kerja tersimpan dari panel kiri ke kanvas. Lepas di samping kotak lain agar sebaris.

3. Atur lebar setiap kotak: ¼ · ⅓ · ½ · ⅔ · penuh.
4. **Tambah filter**: pilih kolom (mis. `nm_cabang`), jenis *pilihan* atau *rentang*.
5. **Percantik dengan objek** (panel kiri bawah, bagian *Objek*): - **Teks**: judul atau label. Klik **Atur** → pilih huruf (mis. *Playfair Display*), ukuran, warna, rata. - **Gambar**: unggah logo (PNG/JPEG/WebP/GIF, maks. 3 MB). - **Garis**: pemisah antarbagian.
6. Isi judul & keterangan → **Simpan**. Dashboard bisa dibuka di menu **Dashboards**.

Klik-filter antar-chart otomatis aktif.

---

## 11a. Dashboard dari template, tab & tinggi kotak

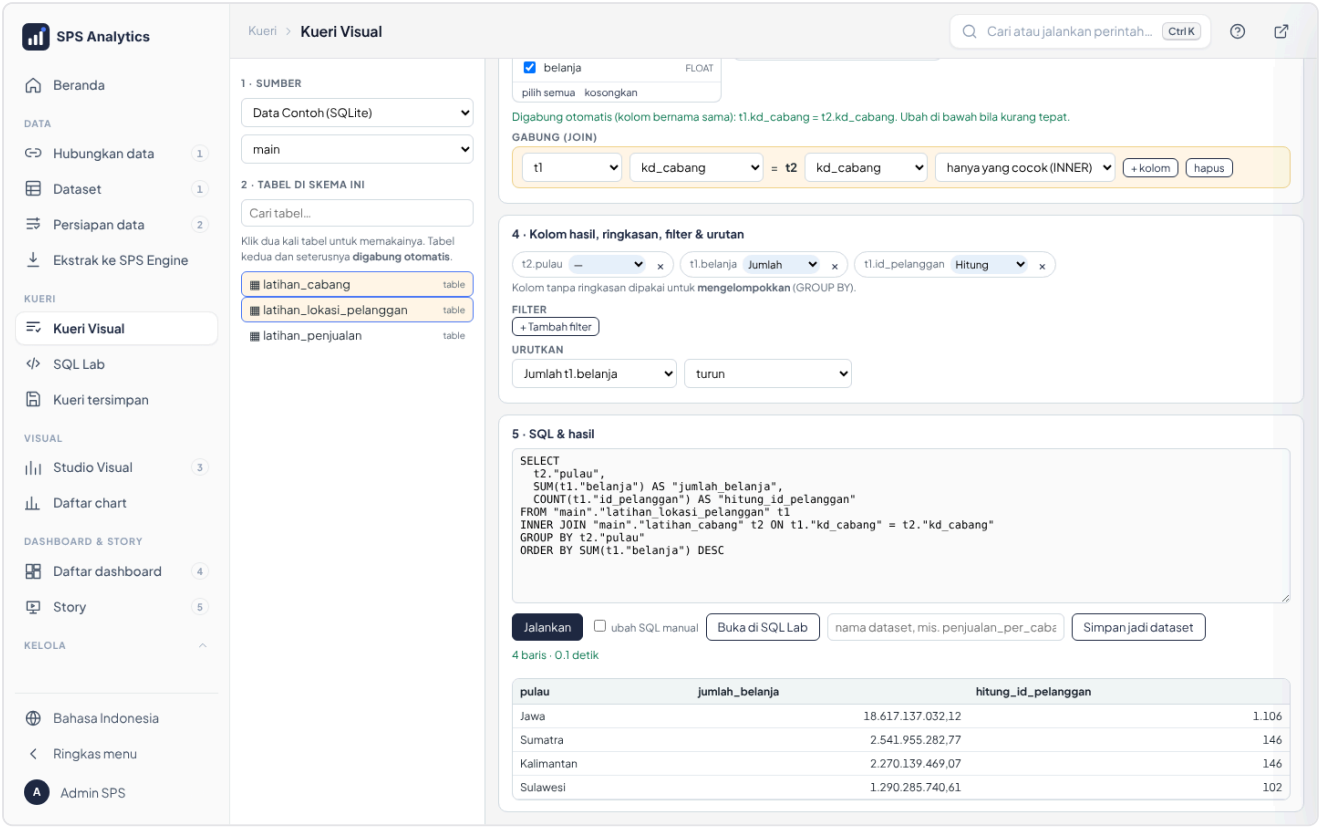



1. Tab **Susun dashboard** › **Dari template…** › pilih dataset (`latihan_penjualan`), **ukuran utama** (`total`), dan template: *Ringkasan eksekutif*, *Tren & ramalan*, atau *Perbandingan kategori*.

2. ALDx memilih kolom tanggal, kategori, dan provinsi sendiri, membuat 7–8 lembar kerja, dan mengisi kanvas beserta filter (Saluran, Kategori, Cabang, Rentang waktu). Periksa, ubah bila perlu, lalu **Simpan dashboard**.
3. **Tab:** klik **+ Tab** di atas kanvas, seret lembar kerja ke tab baru. Klik dua kali nama tab untuk mengganti nama. Satu lembar kerja hanya boleh muncul di satu tab.
4. **Tinggi kotak:** pilihan *Pendek … Sangat tinggi* di tiap kotak (otomatis = tinggi bawaan jenis chart).

## 12. Menggabung tabel dengan Kueri Visual (tanpa SQL)

Butuh izin SQL Lab (peran **Analis**). Menu **Kueri → Kueri Visual**.




1. Pilih database tempat data latihan (mis. **ALDx Engine**) dan skemanya. Hanya tabel skema itu yang tampil.
2. **Klik dua kali** `latihan_lokasi_pelanggan` → kueri langsung dijalankan.
3. **Klik dua kali** `latihan_cabang` → otomatis digabung lewat `kd_cabang` (lihat pesan hijau).
4. Klik **kosongkan** di kedua kotak, lalu centang `pulau`, `belanja`, `id_pelanggan`.
5. Pada kotak kolom hasil: `belanja` → **Jumlah**, `id_pelanggan` → **Hitung**. Urutkan *Jumlah belanja* turun.
6. **Jalankan**. Bila benar, isi nama `belanja_per_pulau` → **Simpan jadi dataset** → **Buat chart di Studio Visual**.

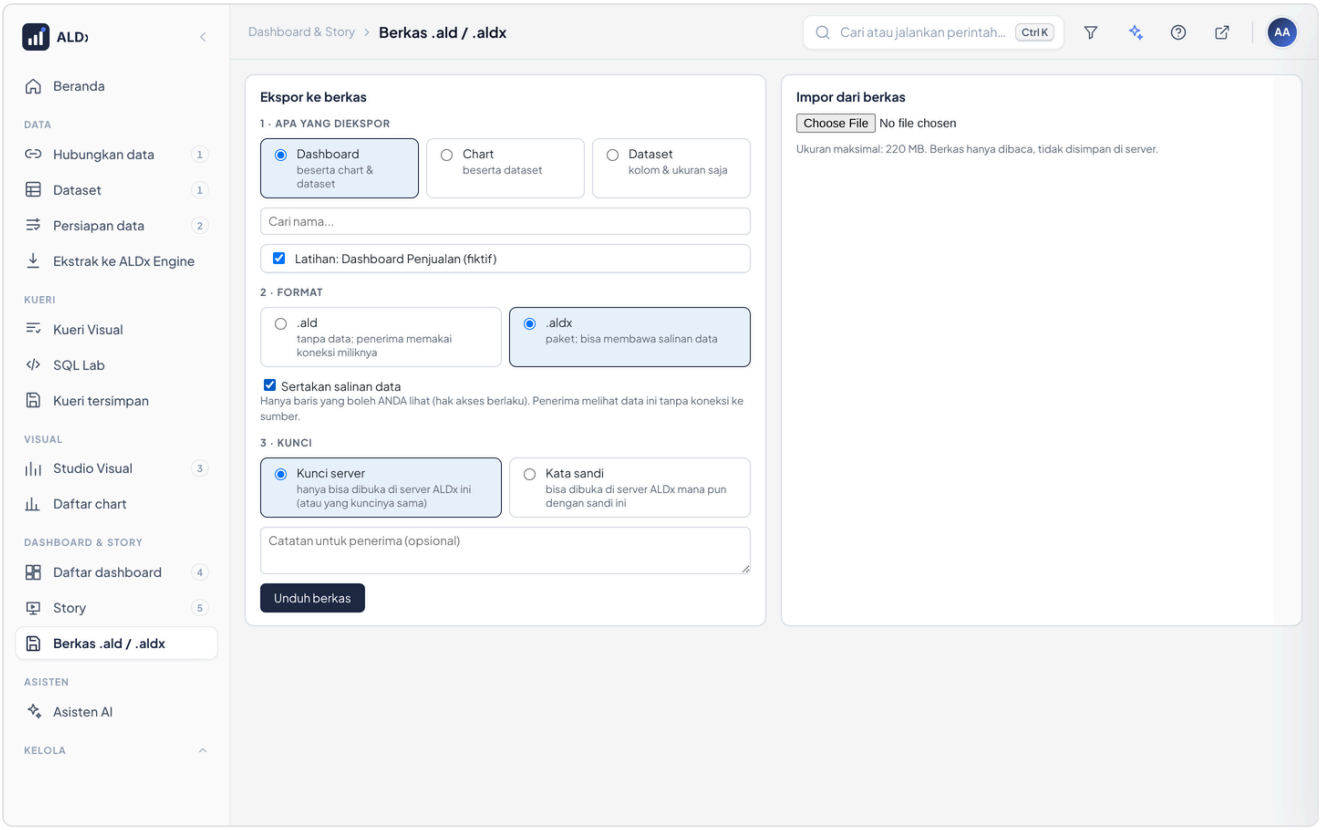
Tips: angka yang tiba-tiba berlipat setelah gabung = kolom penghubung salah. Periksa kotak **Gabung**.

**Ekspor hasil**: arahkan kursor ke tabel hasil (atau grafik di Studio Visual), klik **Ekspor** → Excel, CSV, TXT, gambar, atau PDF. Rincian: 22 § 7.

**Minta bantuan data engineer AI**: tekan `Ctrl + I`, peran **/data-engineer** (otomatis di halaman Kueri/SQL Lab), mis. *"tuliskan SQL total penjualan per bulan"*. Jawaban SQL punya tombol **Salin**.

## 12a. Menyimpan & berbagi sebagai berkas .ald / .aldx

Menu **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx**.




1. **Ekspor**: pilih Dashboard → centang dashboard Anda → pilih `.ald` (tanpa data) atau `.aldx` (+ **Sertakan salinan data**).
2. Kunci: **Kunci server** (dibuka di server ini) atau **Kata sandi** (dibuka di server ALDx mana pun). **Unduh berkas**.
3. **Impor**: pilih berkas → periksa ringkasan → pilih koneksi tujuan (atau **Pakai data di berkas**) → **Salinan baru** → **Impor**.

Isi berkas selalu terenkripsi dan tidak pernah membawa password koneksi. Data di `.aldx` hanya baris yang boleh **Anda** lihat. Detail: docs/25.

---

## 12b. Kueri tersimpan, versi dashboard, tampilan ponsel

| Ingin | Cara |
|---|---|
| Memakai lagi susunan Kueri Visual | isi nama → **Simpan kueri**; buka dari **Kueri tersimpan…** |
| Membatalkan perubahan dashboard | tombol **Riwayat versi** di kepala dashboard → **Pulihkan** |
| Mengatur dashboard di ponsel | tombol **Tata ponsel**: urutkan ↑ ↓, sembunyikan tabel lebar |

| Ingin | Cara |
|---|---|
| Menandai dashboard yang angkanya sudah diperiksa | Ubah properti › **Sertifikasi** → lencana **Resmi** di Beranda |

Detail: docs/26.

## 12c. Auto chart & dashboard (dan gabung dataset lewat Asisten AI)

**Auto chart & dashboard** (menu *Asisten*): ALDx mempelajari data lalu mengusulkan chart berskor.

1. Menu **Asisten › Auto chart & dashboard** → pilih **Dataset** ( `latihan_penjualan` ), **Fokus angka**, **Jumlah saran** (8).
2. **Analisis dataset** → daftar saran dengan skor dan alasan (4 teratas sudah tercentang; judul bisa diubah).
3. **Buat chart terpilih**, atau isi *Judul dashboard* lalu **Buat dashboard dari pilihan**. Buka hasilnya di Studio Visual.

**Lewat Asisten AI** ( `Ctrl + I` , peran `/analis` ): *"buat dashboard dari dataset latihan_penjualan"* atau *"gabungkan dataset A dan B"*. Progres langkah tampil langsung, tombol **Batalkan** tersedia, dan tautan hasilnya muncul di bawah jawaban. Detail: docs/23.

## 12d. Langganan laporan & Peringatan data

| | Langganan laporan | Peringatan data |
|---|---|---|
| Fungsi | kirim chart/dashboard lewat email **terjadwal** | email **hanya bila syarat angka terpenuhi** |
| Menu | Dashboard & Story › **Langganan laporan** › **+ Laporan** | Dashboard & Story › **Peringatan data** › **+ Peringatan** |
| Isi | pilih chart/dashboard, jadwal, penerima, format (CSV/teks langsung; PNG/PDF butuh peramban di image) | database + **SQL yang menghasilkan satu angka**, syarat (mis. `>` 600 miliar), jadwal, masa tenang |
| Contoh | dashboard penjualan tiap Senin 07.00 | `SELECT SUM(total) FROM latihan_penjualan` syarat `> 600000000000` |

Butuh **email (SMTP)** yang diisi admin server (docs/26 §1); tanpa SMTP, pengiriman hanya tercatat di log (mode uji). Data diambil **sebagai pemilik laporan**: jangan kirim ke orang yang tidak berhak atas datanya.

## 12e. Daftar chart & Jejak data

- **Visual › Daftar chart**: cari chart lewat nama/dataset/pembuat, buka, ubah, atau hapus milik sendiri.

- **Data › Jejak data**: pilih dataset di kiri → empat kolom **Sumber → Dataset → Chart → Dashboard**. Arahkan kursor ke sebuah chart untuk menyorot dashboard pemakainya. **Pakai sebelum mengubah atau menghapus** sesuatu: halaman menulis *"Mengubah atau menghapus … berdampak pada N chart dan M dashboard"*. Chart milik orang lain yang tidak boleh Anda lihat dihitung sebagai "tersembunyi" tanpa nama.

## 13. Latihan mandiri

1. Buat grafik **Garis** penjualan per bulan, warna per **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi?
2. Buat **Tabel pivot**: baris = nm_cabang, kolom = kategori, ukuran = total.
3. Buat **Peta provinsi** belanja pelanggan. Provinsi mana tertinggi?
4. Buat **Ramalan 6 bulan** penjualan total. Metode apa yang dipakai sistem?
5. Gabungkan 3 chart di atas menjadi dashboard *Latihan – [nama Anda]* dengan filter Cabang.
6. Dengan **Kueri Visual**, gabungkan pelanggan dengan cabang. Pulau mana belanjanya terbesar, dan berapa pelanggannya?
7. Ekspor hasil nomor 6 ke **Excel**, lalu jumlahkan kolom belanja di Excel. Apakah sama dengan Studio Visual?
8. Ekspor dashboard nomor 5 sebagai **.aldx** berkata sandi, lalu impor kembali sebagai **Salinan baru**. Apa akhiran judul dashboard hasil impor?
9. Ubah judul dashboard nomor 5, simpan, lalu kembalikan judul lama lewat **Riwayat versi**. Berapa versi yang tercatat? - **T1.** Garis **periode × total**: pakai **Hitung** › *% dari total*. Berapa persen titik pertama dan terakhir, dan berapa jumlah semuanya? - **T2.** Ganti ke *Kumulatif*. Berapa nilai titik terakhir? Lalu coba *% vs tahun lalu (YoY)*: bagaimana 12 bulan pertama, dan Januari 2024? - **T3.** Batang `nm_cabang × total` : **Kelompokkan nilai…** `Jawa` = Jakarta + Bandung + Surabaya, sisanya *Lainnya*. Berapa total tiap kelompok? - **T4.** Geser **Simulasi** ke +10% pada garis **periode × total**. Berapa totalnya sekarang, dan apakah ikut tersimpan? - **T5.** **Klik kanan** Maret 2024 › *Jelaskan perubahan*. Berapa naiknya dibanding Februari, dan dimensi apa yang paling menjelaskan? - **T6. Dari template…**: `latihan_penjualan` , ukuran utama `total` , *Ringkasan eksekutif*. Berapa lembar kerja dibuat? Tambahkan tab **Rincian** berisi satu lembar kerja lain. - **T7. Auto chart & dashboard** untuk `latihan_penjualan` : berapa saran yang tercentang bawaan? Buat dashboard dari pilihan. - **T8.** Buat **Peringatan data**: `SELECT SUM(total) FROM latihan_penjualan` (skema `sps_engine` ), syarat `>` 600 miliar. Apakah syaratnya terpenuhi?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 2; latihan **T1–T8**: kunci tambahan.

Lanjut ke Level 3 · Admin data.